

ALGORITMOS DE AGRUPACION

Práctica 3.1 Transacciones de Ventas

Minería de Datos / Grupo: 03

Echevarria Aguilar Luis Angel

Lee Robles Leonardo Alan

Luna Alberto Darwin Leonel

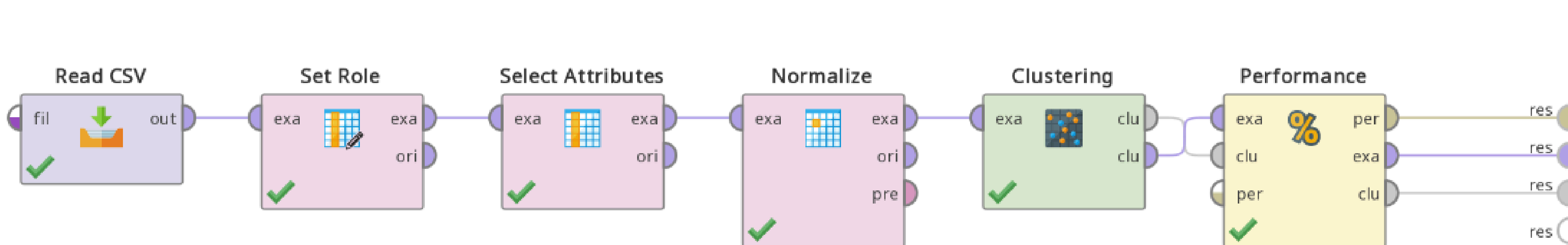
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVO

- **Caso de estudio:** Base de datos con 58,903 transacciones consolidadas en 524 clientes únicos.
- **Problema de negocio:** Base de clientes heterogénea tratada con marketing general masivo ineficiente.
- **Objetivo:** Segmentar perfiles de compra mediante K-Means ($k=5$) para personalizar estrategias comerciales.



IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO K-MEANS EN RAPIDMINER

- **Importación y Filtro:** Asignación de Clave_Cliente como ID y selección exclusiva de variables numéricas.
- **Normalización:** Aplicación de Z-Transformation para igualar el peso de todas las métricas (montos vs. porcentajes).
- **Modelo:** Algoritmo K-Means configurado con k=5 (optimizado previamente con el Método del Codo).
- **Validación:** Uso de Cluster Distance Performance para evaluar la cohesión interna.



PERFILES ANALÍTICOS (CENTROIDES)

Interpretación Z-Score:

- **0.0** = Promedio general de clientes.
- **Positivo (+)** = Gasto o comportamiento por encima del promedio.
- **Negativo (-)** = Por debajo del promedio.

Cluster Model

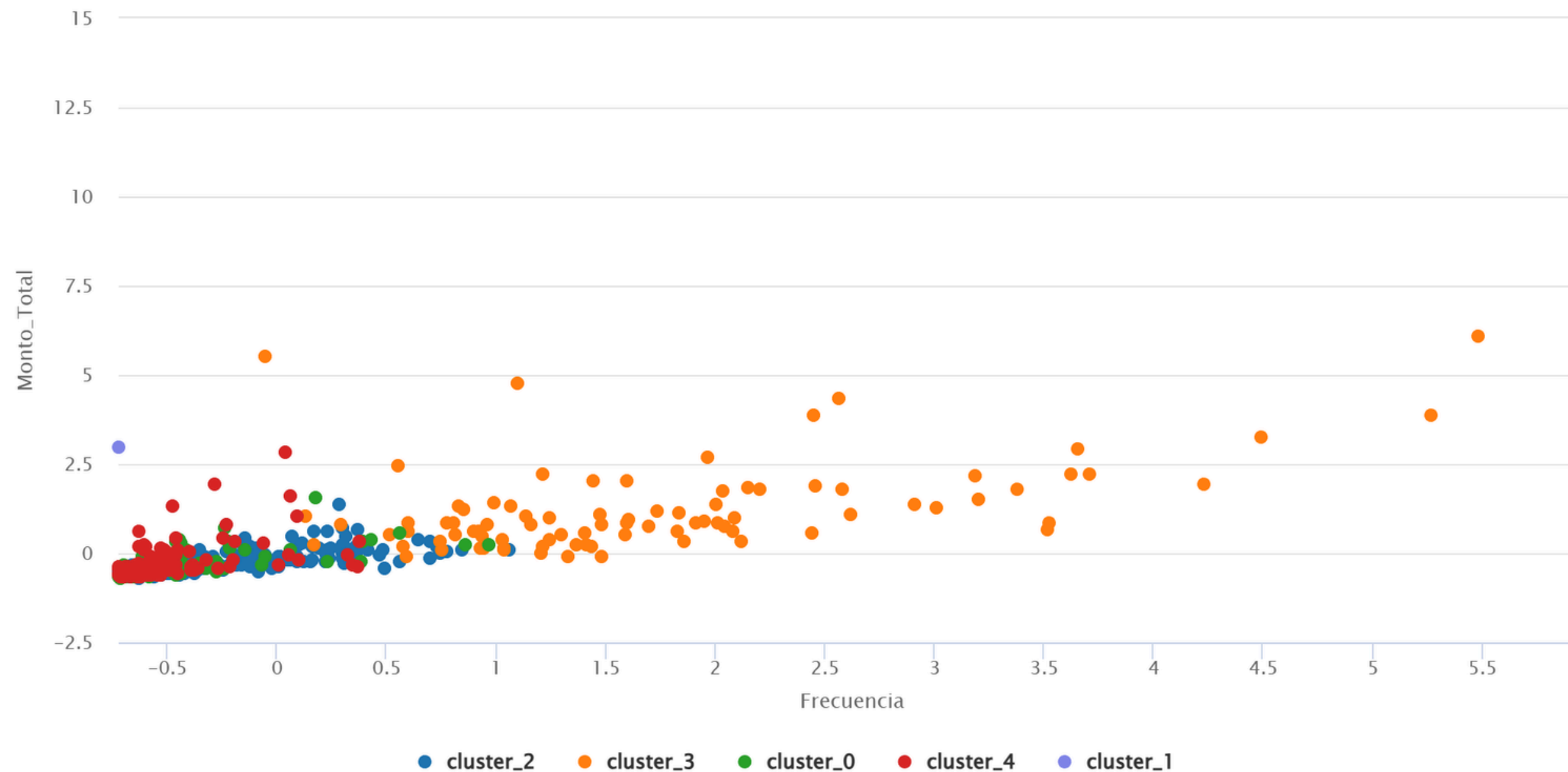
Cluster 0: 79 items
Cluster 1: 1 items
Cluster 2: 215 items
Cluster 3: 88 items
Cluster 4: 141 items
Total number of items: 524

Attribute	cluster_0	cluster_1	cluster_2	cluster_3	cluster_4
Frecuencia	-0.397	-0.658	-0.249	1.800	-0.516
Monto_Total	-0.270	3.016	-0.284	1.375	-0.295
Ticket_Promedio	-0.024	21.281	-0.129	-0.101	0.123
Lineas_x_Transaction	-0.590	-0.785	0.438	0.514	-0.652
Recencia_dias	0.277	-0.434	0.010	-0.484	0.135
Cantidad_Total	-0.374	-0.500	-0.214	1.603	-0.462
Precio_Promedio	-0.126	13.479	-0.233	-0.254	0.489
Pct_Descuento_Prom	-0.419	-0.761	0.270	0.331	-0.378
Num_Sectores	-0.676	-1.453	0.377	1.163	-0.911
Meses_Activos	-0.432	-0.858	-0.189	1.837	-0.610
Pct_CARNES_FRIAS	-0.934	1.848	-0.442	-0.196	1.306
Pct_COMIDAS_PREPARADAS	-0.405	-0.547	0.412	-0.023	-0.382
Pct_OTROS_SECTORES	-0.571	-0.841	0.641	0.110	-0.721
Pct_QUESOS	1.779	-1.191	-0.203	0.134	-0.762
Pct_YOGHURT	-0.360	-0.605	0.359	0.136	-0.427
Edad	0.110	-1.340	-0.175	0.459	-0.072
Antigüedad	0.057	-0.937	-0.116	0.607	-0.228
No_Hijos	-0.063	-0.442	-0.091	-0.019	0.189

VISUALIZACIÓN Y SEPARACIÓN DE CLÚSTERES

- **Eje X:** Frecuencia | **Eje Y:** Monto Total.
- Separación clara de perfiles basada en hábitos reales de compra.

Clustering



CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE NEGOCIO

Clúster	Tamaño	Perfil Detectado	Estrategia de Negocio Recomendada
Cluster 0	79 (15.1%)	Especialistas en Quesos (Pct_QUESOS)	Impulsar ventas cruzadas (cross-selling)
Cluster 1	1 (0.2%)	Mayoristas (Ticket promedio y precios elevados)	Brindar atención ejecutiva corporativa personalizada
Cluster 2	215 (41.0%)	Compradores Ocasionales (Consumo plano/bajo)	Aplicar promociones condicionadas mediante cupones a un monto mínimo.
Cluster 3	88 (16.8%)	Cientes VIP (Máxima frecuencia y monto total acumulado)	Implementar programas de lealtad y retención
Cluster 4	141 (26.9%)	Amantes de Carnes Frías (Pct_CARNES_FRIAS)	Ofrecer descuentos por volumen para incentivar la rotación constante del producto.

- **Efectividad de K-Means (k=5):** Agrupación nítida por volumen de gasto y preferencia de categoría mediante distancia euclidiana.
- **Aislamiento de anomalías:** Segregación automática del cliente mayorista (N=1, Z>2I), protegiendo la pureza de la base general.
- **Inversión comercial focalizada:** Priorización de presupuesto en retención VIP (Clúster 3) y venta cruzada (0 y 4), minimizando el gasto en clientes de paso (Clúster 2).